

MO-OLL-01 — Preparación de olla: válvula deslizando, arena de sello, tapón poroso y precalentamiento

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-OLL-01 — Preparación de olla: válvula deslizando, arena de sello, tapón poroso y precalentamiento
Área	Metalurgia secundaria · Taller de ollas
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/ollas-1f/MO-OLL-01-preparacion-olla.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-08 Preparador de Ollas · S-24 Refractorista · S-09 Grúa de Colada · C-15 Especialista de Refractorios
Presentación	MO-OLL-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Entregar una olla seca, a 1,000–1,100 °C, con válvula probada, arena de sello y argón, para abrir libre $\geq 98\%$

Principio rector: Olla que no está caliente, seca y probada no se entrega.

Por qué importa: Una olla fría o húmeda que recibe 150 t de acero puede explotar. Un refractario agotado perfora y derrama metal. Y una válvula que no abre obliga a lancear con O₂ en la colada continua: reoxidación, inclusiones y un operador expuesto.

2. Objetivos de aprendizaje

- Decidir si la olla sigue en servicio.** Revisar línea de escoria, barril, fondo, asiento y termografía; retiro con ≥ 80 coladas o fuera de criterio.
- Probar válvula y tapón.** Placas con la hidráulica bloqueada; 3 carreras completas; tapón con paso de argón; válvula cerrada.
- Precalentar según la condición.** Cara caliente 1,000–1,100 °C; olla fría > 4 h: ≥ 8 h; olla nueva o revestida: curva completa.
- Colocar la arena y entregar.** Arena de cromita seca en cono con la olla ya caliente; lista firmada y al carro en ≤ 10 min [Supuesto].

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de olla húmeda y perforación	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del ciclo de la olla	Láminas 3–6
3. Refractorios y criterios de retiro	75	Desgaste, espesores y termografía	Muestras de refractario
4. Equipos y parámetros	60	Válvula, tapón y plan de precalentamiento	Láminas 7–8
5. Seguridad	60	Purga del precalentador; arena con olla caliente	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 13 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: perforación de olla	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación	RACI
C-15 Especialista de Refractarios	Dueño; define retiro, vida y curvas de calentamiento; decide el retiro	A
S-08 Preparador de Ollas (Ollero)	Prepara, prueba, precalienta, llena la arena y firma la lista de entrega	R
S-24 Refractorista	Cambia placas, buzas y tapón; repara línea de escoria y zona de impacto	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Mueve la olla entre volteo, preparación, precalentador y carro	R
C-04 Jefe de Turno de Acería	Asigna ollas a coladas según la secuencia y la disponibilidad	C
S-02 Segundo Hornero	Recibe la olla y verifica la lista (MO-EAF-07)	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Recibir:** Número, coladas y notas de la CC
2. **Voltear:** Escoria y costra sobre fosa seca
3. **Inspeccionar:** Espesor, grietas, termografía
4. **Limpiar asiento:** Lanza de O₂ sin dañar el bloque
5. **Placas y buza:** Cambio con la hidráulica bloqueada
6. **Probar:** 3 carreras de válvula; tapón con Ar
7. **Precalentar:** 1,000–1,100 °C; fría > 4 h: ≥ 8 h
8. **Arena:** Cromita seca en cono, olla caliente
9. **Entregar:** Lista firmada → carro del EAF

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Olla de 150 t (flota de 10)	Contiene el acero	7 en ciclo; vida 60–80 coladas	Coladas en registro; muñones OK
Refractario de trabajo	Protege la coraza	Escoria MgO-C; barril Al ₂ O ₃ -MgO-C	Espesor ≥ criterio de C-15
Válvula deslizante	Abre y cierra el flujo en la CC	Placas de 2 o 3 piezas; buza colectora	Carrera completa, sin trabas
Arena de cromita	Evita que el acero solidifique	Según proveedor [Validar con OEM]	Seca ≤ 0.2 % [Supuesto]; tolva cerrada
Tapón poroso (1–2)	Injecta argón	Conexión rápida al carro	Paso de argón en la prueba
Precalentador	Calienta la cara caliente	Gas natural [Validar con OEM]	Detector de flama y purga automática
Pirómetro / cámara IR	Mide cara caliente y coraza	—	Calibración vigente

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
T de cara caliente	1,050 °C	1,000–1,100 °C	< 1,000 °C	No entregar; seguir calentando
Tiempo fuera de ciclo	≤ 4 h (en ciclo)	—	> 4 h (olla fría)	Precalentar ≥ 8 h
Precalentado olla fría	≥ 8 h	8–12 h	< 8 h	No entregar
Coladas del refractario	—	60–80	≥ 80 o por inspección	Retiro a MM-OLL-01
Espesor línea de escoria	—	≥ 50 mm [Supuesto]	< 50 mm	Retiro o reparación (C-15)
T de coraza	≤ 300 °C [Supuesto]	—	> 350 / > 400 °C [Supuesto]	> 350 alarma; > 400 retiro

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Prueba del tapón	100–200 NL/min [Supuesto]	Presión según OEM	Caudal bajo, presión alta	Limpiar con O ₂ o cambiar
Humedad de la arena	≤ 0.2 % [Supuesto]	—	> 0.5 %	No usar; cambiar el lote

Olla nueva: curva completa, típico 24–48 h [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Barril ≥ 40 mm [Supuesto]; placas 2–5 coladas [Validar con OEM].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Olla caliente y seca:** Cara caliente ≥ 1,000 °C; fría > 4 h: ≥ 8 h; olla nueva con curva de secado completa. Lista de entrega firmada.
- ★ **Arena y refractario secos:** Arena en tolva cerrada; se llena con la olla caliente, desde posición protegida, sin asomarse a la boca, ≤ 2 min.
- ★ **Precalentador: purga antes de encender:** Purga automática y detector de flama. Nunca reencender a mano sin purga: explosión de gas.
- ★ **Válvula y olla suspendida:** Placas con la hidráulica bloqueada (MS-ACE-02). Nadie bajo una olla suspendida ni en la ruta de la grúa.

EPP: Casco y careta con visor dorado · Chaqueta, polainas y guantes aluminizados · Ropa ignífuga, botas metatarsales y lentes · Mascarilla para polvo de cromita y refractario · Protección auditiva · Detector multigás (CO y LEL) en el precalentador

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Apertura libre	≥ 98 % de las coladas	Registro de la CC, cada colada	Lanceo en CC: reoxidación e inclusiones
T de la olla	Cara caliente 1,000–1,100 °C	Pirómetro, cada entrega	Caída de T, costras, más tiempo de LF
Limpieza de la olla	Sin costra en fondo ni asiento	Visual, cada ciclo	Reoxidación; válvula que no abre
Tapón poroso	Con paso de argón	Prueba, cada ciclo	Sin desulfuración ni flotación

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Recibe la olla vacía	Registra número, coladas acumuladas y observaciones de la CC (apertura libre, flujo)	Registro	S-08
2	Voltea escoria y costra	Con grúa de colada, en la estación, sobre fosa seca; nadie a ≤ 15 m ni bajo la olla	Olla limpia	★ S-09 / S-08
3	Inspecciona el refractario	Línea de escoria, barril, fondo, zona de impacto, asiento y tapón; termografía del ciclo anterior	Dentro de criterio	S-08 / S-24
4	Decide el retiro	Si algún criterio falla: avisa a C-15 y retira la olla (MM-OLL-01)	Decisión registrada	★ C-15
5	Limpia el asiento	Lanza de O ₂ desde arriba en el asiento de la buza superior, sin dañar el bloque	Asiento limpio	S-08
6	Revisa o cambia placas	Con la hidráulica desconectada y bloqueada: orificio y superficie; cambio según OEM y el conteo	Placas vigentes	★ S-24
7	Cambia la buza colectora	Si está erosionada o con costra	Buza nueva o íntegra	S-24
8	Prueba la válvula	Reconecta; 3 carreras completas; revisa tiempo y suavidad; déjala cerrada	Carrera completa, cerrada	S-24
9	Prueba el tapón	Conecta argón; mide caudal a la presión de prueba; confirma burbujeo o caudal	100–200 NL/min [Supuesto]	S-08

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
10	Precalienta	Purga automática y encendido; hasta 1,000–1,100 °C. Fría > 4 h: ≥ 8 h. Nueva: curva completa	Cara caliente en rango	★	S-08
11	Llena con arena	Olla caliente, fuera del precalentador; arena seca con tubo o embudo, sin asomarte; cono sobre la buza	Cono completo; ≤ 2 min expuesto	★	S-08
12	Verifica antes de entregar	Mide la cara caliente; arena sin remover, válvula cerrada, conexión de Ar	Todo conforme	★	S-08
13	Entrega	Firma la lista; la olla va al carro de vaciado (MO-EAF-07) en ≤ 10 min [Supuesto]	Lista firmada		S-08 / S-09

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Coraza > 350 °C	Retirar la olla; C-15 evalúa	C-15, C-04
Perforación de olla	Evacuar a ≥ 25 m; metal a fosa seca; nunca agua; MS-ACE-09	C-04, C-16, C-15
Tapón sin paso de argón	Limpiar con O ₂ en caliente; si falla, cambiar o marcar "sin Ar" (decide C-04)	C-15, C-04
Válvula con carrera incompleta	No entregar; S-24 corrige	C-15
Olla no llega a 1,000 °C	Seguir calentando; sin otra olla, C-04 y C-07 ajustan la T de vaciado	C-04, C-07
Falla de flama del precalentador	Corte automático; purga antes de reencender; mantenimiento	Mtto
Arena húmeda	Cambiar el lote; revisar el almacenamiento	C-15, C-17
Apertura libre < 98 % semanal	Análisis de causa con C-15 y la CC	C-15, C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- Una olla estuvo 6 h fuera de ciclo. ¿Cuánto se precalienta? a) 30–60 min b) ≥ 8 h c) 24–48 h
- ¿Cuándo se coloca la arena de cromita? a) Al recibir la olla vacía b) Antes del precalentador c) Con la olla caliente, al final
- ¿Cuándo se retira el refractario de trabajo? a) Con ≥ 40 coladas b) Con ≥ 80 coladas o fuera de criterio c) Con ≥ 150 coladas
- El precalentador pierde la flama. ¿Qué haces? a) Reencender a mano de inmediato b) Purgar antes de reencender c) Abrir más el gas
- ¿Cómo se cambian las placas de la válvula? a) Con la hidráulica bloqueada b) Con la olla suspendida c) Con la válvula en automático

Clave de respuestas:

- b) ≥ 8 h — Olla fría (> 4 h fuera de ciclo): ≥ 8 h y cara caliente ≥ 1,000 °C.
- c) Con la olla caliente, al final — Si la arena pasa horas en el precalentador se sinteriza y baja la apertura libre.
- b) Con ≥ 80 coladas o fuera de criterio — Vida de 60–80 coladas; también se retira por espesor o termografía. C-15 decide.
- b) Purgar antes de reencender — Reencender sin purga puede provocar una explosión de gas.
- a) Con la hidráulica bloqueada — Hidráulica desconectada y bloqueada, olla asentada en su soporte: evita atrapamientos.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-08 Preparador de Ollas	U	24 h	120 h / 40 ollas	24 meses
S-24 Refractorista	U	24 h	120 h / 30 cambios de placas	24 meses; confinado 12
S-09 Grúa de Colada	U	según MO-OLL-02	20 volteos	12 meses
C-15 Especialista de Refractorios	O (evaluador)	32 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Aplica la regla de olla fría ($> 4 \text{ h} \rightarrow \geq 8 \text{ h}$) y mide la cara caliente $\geq 1,000 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☐ Llena con arena seca, olla caliente y desde la posición protegida; forma el cono correcto
- ☐ Verifica T, arena y válvula antes de entregar
- ☐ Cambia placas con la hidráulica bloqueada
- ☐ Conoce los criterios de retiro (coladas, espesor, termografía)
- ☐ Nunca reenciende sin purga; volteo sobre fosa seca sin nadie a $\leq 15 \text{ m}$ ni bajo la olla

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Olla fría o húmeda no recibe acero.** Cara caliente $\geq 1,000 \text{ }^{\circ}\text{C}$; fría $> 4 \text{ h}$: $\geq 8 \text{ h}$ de precalentamiento.
- **Sin purga no se enciende.** El precalentador se reenciende solo después de la purga automática.
- **Arena seca, con la olla caliente.** Desde la posición protegida, sin asomarse a la boca, $\leq 2 \text{ min}$.
- **Nadie bajo una olla suspendida.** Ni en la ruta de la grúa ni a $\leq 15 \text{ m}$ del volteo.

7. Por confirmar

- Placas, presión de cierre, arena, precalentador y curva de secado con el OEM y el proveedor de refractorios
- Espesores de retiro, T de coraza, prueba del tapón, humedad de arena y tiempo al carro (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-OLL-01/MO-OLL-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.